Notas de aula sobre o VASP

Vienna Ab-initio Simulation Package

Laboratório de Ciência e Engenharia de Materiais (LCCMat)

Tiago Lima

1 de novembro de 2026

Resumo

Relatório de notas de aula sobre o VASP, incluindo instruções de uso, funcionalidades dos arquivos de entrada e saída, bem como exemplos de cálculos e análises de resultados. O objetivo é fornecer um guia prático para pesquisadores e alunos do LCCMat que desejam utilizar o VASP em seus estudos de materiais.

Sumário

1 Instrução ao VASP **2**

1.1 Funcionalidades dos arquivos de entrada 2

1.1.1 Arquivo `INCAR` 2

1.1.2 Arquivo `POSCAR` 3

1.1.3 Arquivo `CONTCAR` 4

1. Instrução ao VASP

1.1. Funcionalidades dos arquivos de entrada

O VASP utiliza arquivos de entrada específicos para definir os parâmetros da simulação. Os principais arquivos de entrada são:

- `INCAR`: contém os parâmetros de controle da simulação;
- `POSCAR`: define a estrutura cristalina e as posições dos átomos;
- `KPOINTS`: especifica a malha de pontos; e
- `POTCAR`: contém os pseudopotenciais dos elementos presentes na simulação.

1.1.1 Arquivo `INCAR`

O arquivo `INCAR` é um arquivo de *input* central no VASP, que determina *o que fazer e como fazer* durante a simulação. As *tags* presentes no arquivo `INCAR` são o conjunto de parâmetros de controle que definem o tipo de cálculo a ser realizado e os algoritmos a serem utilizados pelo VASP. Por ser uma das principais causas de erros durante a execução do VASP, é importante compreender o significado de cada *tag* e como elas afetam o comportamento do código.

O formato de cada instrução consiste no nome de uma *tag*, no sinal de igual (=) e nos valores atribuídos à *tag*, por exemplo, (`tag = valores`). Segue abaixo o arquivo `INCAR` utilizado para a simulação do EG-Graphene, com comentários explicativos sobre cada *tag*:

```
Electronic relaxation:

ENCUT   = 800.000    !energia de cutoff
ALGO    = Normal     !algoritmo para minimizacao eletronica
NELM    = 500        !valor default para numero de passos SCF
NELMIN  = 6          !numero minimo de passos SCF
NELMDL  = -12        !numero de passos NSCF no inicio
EDIFF   = 1.0E-7     !criterio de convergencia SCF
AMIX    = 0.1        !mix densidade pmix=(1-AMIX)*pin+AMIX*pout
BMIX    = 0.0001     !outra variavel para misturar densidade

Calculation mode :

PREC    = Accurate   !influencia a FFT
IVDW    = 0          !interacao vdW Grimme D3
ISPIN   = 1          !spin nao polarizado
ADDGRID = .TRUE.     !grid add para diminuir ruido no cal das forcas
LASPH   = .TRUE.

```

```
Ionic relaxation:

NSW     = 200         !numero maximo de passos na relaxacao
EDIFFG  = -0.010      !para a relaxacao quando as forcas forem menores que
                      !|EDIFFG|
IBRION  = 2           !algoritmo para relaxacao da rede, POTIM não interfere
ISIF    = 3           !relaxacao da celula unitaria e ions, muda forma e
                      !volume da celula (2 pode vir a ser melhor)
POTIM   = 0.5
LATTICE_CONSTRAINTS = .TRUE. .TRUE. .FALSE

Integration over the Brillouin zone (BZ):

ISMEAR  = 0           !Gaussian-smearing
SIGMA   = 0.01        !largura do smearing em eV

DOS calculation:

LORBIT  = 10          !escreve DOSCAR e PROCAR
NEDOS   = 6001        !numero de pontos no grid da DOS

OUTCAR size:

NWRITE  = 1           !informacao escrita no OUTCAR
LWAVE   = .FALSE.     !nao escreve o WAVECAR
LCHARG  = .FALSE.     !nao escreve o CHGCAR e CHG

Key for parallel mode calculation:

NCORE   = 4           !numero de cores por orbital
LPLANE  = .TRUE.
```

Analisando o meu arquivo de entrada `INCAR`, o primeiro parâmetro é o `ENCUT`, que define a energia de corte para a base de ondas planas em eV, sendo o valor de 800 eV utilizado para garantir a convergência da energia total do sistema.

1.1.2 Arquivo `POSCAR`

O arquivo `POSCAR` é um dos arquivos de entrada do VASP que contém informações sobre a estrutura cristalina do sistema a ser simulado. Ele define a geometria da célula unitária, as posições dos átomos e os tipos de átomos presentes na simulação. O formato do arquivo `POSCAR` é o seguinte:

```
EG-Graphene
```

```
   1.0000000000000000
     3.8415129872762668   -0.0000076499719885    0.0000000000000000
    -1.9207631187581891    3.3268440109589794    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   15.0000000000000000
   C
     4
Direct
     0.1210004546451131    0.2420030607848673    0.5114700199999973
     0.7579969542151304    0.8789995233548851    0.5114700199999973
     0.1209999839420490    0.8789999940579492    0.5114700199999973
     0.3333326271977057    0.6666674018022931    0.5114700199999973

  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
```

Na linha 1 do arquivo `POSCAR`, é especificado o nome do sistema ou uma descrição da estrutura. A linha 2 contém o fator de escala, usado para dimensionar os vetores da rede. As linhas 3 a 5 contêm os vetores da rede, que definem a geometria da célula unitária. A linha 6 lista os tipos de átomos presentes na simulação, enquanto a linha 7 indica o número de átomos de cada tipo. A linha 8 pode conter a palavra-chave `Selective dynamics` (opcional), que permite especificar quais átomos podem se mover durante a simulação. A linha 9 indica se as posições dos átomos estão em coordenadas diretas (frac) ou cartesianas (cart). As linhas subsequentes contêm as posições dos átomos na célula unitária, de acordo com o número de átomos especificado na linha 7.

De posse dessas informações, vemos que o material estudado é o EG-Graphene, com célula unitária definida pelos vetores da rede e contendo 4 átomos de carbono. As posições dos átomos são fornecidas em coordenadas diretas, e a simulação é realizada em uma célula unitária com dimensões específicas.

1.1.3 Arquivo `CONTCAR`

O arquivo `CONTCAR` é gerado pelo VASP após a execução de uma simulação e contém as posições finais dos átomos no sistema. O arquivo `CONTCAR` contém as informações sobre a estrutura, por exemplo, as posições iônicas dos átomos. Seu formato é semelhante ao arquivo `POSCAR`, sendo escrito a cada passo iônico e após a conclusão do cálculo. Pode ser copiado para o arquivo `POSCAR` para reiniciar a simulação a partir da última configuração.

No *script* de execução do VASP no cluster, isso é feito de forma automática por meio de uma instrução `while` que copia o arquivo `CONTCAR` para o arquivo `POSCAR` a cada passo iônico, garantindo que a simulação continue a partir da última configuração obtida. Observe o código abaixo:

```
i=50
```

```
icount=0
maxstep=10

while [ $i -ne 1 ]
do
    mpirun -hostfile $PBS_NODEFILE -np $NCPUS vasp_std > log6.out

    icount=$((icount+1))
    echo $icount >> log.dat

    if [ $icount -ge $maxstep ]; then
        exit 1
    fi

    cp CONTCAR POSCAR

    i=`grep F OSZICAR | tail -n1 | awk '{print $1;}'`
done
```

Observa-se que o código acima utiliza um loop `while` para executar o VASP até que a condição de parada seja atendida. A cada iteração, o arquivo `CONTCAR` é copiado para o arquivo `POSCAR`, garantindo que a simulação continue a partir da última configuração obtida.